第二讲回顾：三对成本

- 成本的概念：为了做这件事放弃的全部东西
- 固定成本与可变成本：权衡问题
- 直接成本与间接成本：对应问题
- 机会成本与沉没成本：取舍问题

第二讲回顾：固定成本与可变成本

- 固定成本 （Fixed Costs，FC）
  - 在容量或负荷允许的条件下，不受工程量/业务量影响的成本
- 可变成本 （Variable Costs，VC）
  - 随工程量/业务量变化而变化的成本
- 成本平衡点 $V^* = (a_2-a_1)/(b_1-b_2)$
  - 设备选型/改造决策；技术创新的思路
- 盈亏平衡点 $V_0=a/(P-b)$
  - 经营决策：产量/销量要达到多少才不会赔本？

第二讲回顾：机会成本与沉没成本

- 机会成本 （Opportunity Cost）
  - 这些资源还能做哪些其它的事情，最大的收益为何？
  - 为了做这件事情，我要放弃掉的最大收益
  - 似乎没有“实际”发生，但不可忽略
- 沉没成本 （Sunk Cost）
  - 已经花费掉，不可能再恢复的成本
  - 实际已经发生，但是在方案比选时必须忽略（对于所有的备选方案都相同）

清华大学本科生精品课《工程经济学》

第三讲：成本与折旧（二）

3. Cost & Depreciation II

清华大学建设管理系 吴璟
西主楼407C 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2020年9月

本讲内容

- 工程经济学中如何处理成本
- 会计学中如何处理成本
- 折旧的概念和计算

课外延伸阅读：
《*会计学原理*》教材及MOOC课程 “路线图”

《工程经济学》
第三讲：成本与折旧（二）

（1）工程经济学中的成本

➢工程经济学如何记录成本与收入

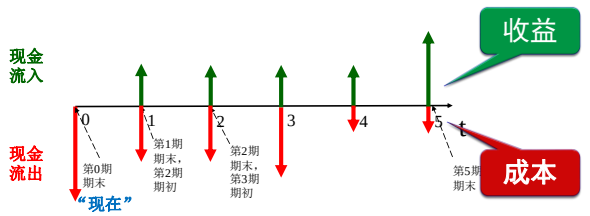
➢现金流量图

1.1 工程经济学如何记录成本和收入

- 目的：对未来方案的决策
  - 对项目未来的成本和收益进行预测
  - 利用预测的成本和收益进行项目可行性评价
  - “向前看”（forward-looking）
- 记录原则：收付实现制
  - 以收到或支付现金（包括真实的现金和换算为现金的影子价格）作为确认收益和成本的依据
  - 反映的是实际现金流的流入和流出情况
  - 工具：现金流量图

1.2 现金流量图

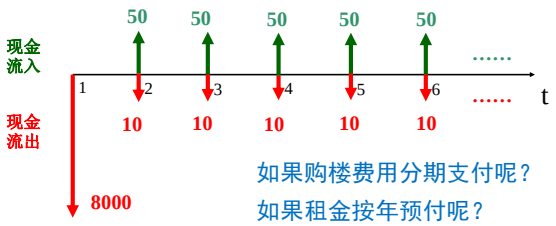
- 定义
  - 在时间坐标轴上，按现金流发生时点，标出现金活动（流入或流出）的情况
  - 要素：大小、方向、时间点



1.2 现金流量图



- “清华科技园”的经济活动
  - 2020年1月末，以8000万元总价购入写字楼一层
  - 2020年2月起开始出租，每月租金毛收入50万元，运营成本10万元，均在月底发生



如果购楼费用分期支付呢？
如果租金按年预付呢？

《工程经济学》
第三讲：成本与折旧（二）

（2）会计学中的成本

- 会计学如何记录成本与收入
- 会计学基本知识
- 简单会计报表范例

2.1 会计学如何记录成本与收入

- 会计学 （Accounting）
  - 主要功能是对已经发生的经济活动的详细记录，并将各项费用和各项生产活动对应起来
  - “向后看”（backward-looking）
- 作用
  - 投资者、管理者判断企业绩效和运行状况的“尺子”
  - 税务部门征税的依据
  - 方案决策时基础信息的重要来源
  - 一般仅针对财务层面分析（而非国民经济分析）

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	367,893,877,538.94	297,679,331,103.19	23.59%	242,897,110,250.52
营业利润	76,613,136,041.54	67,498,612,522.27	13.50%	50,812,916,408.40
利润总额	76,539,289,517.59	67,460,201,390.98	13.46%	51,141,952,665.41
归属于上市公司股东的净利润	38,872,086,881.32	33,772,651,678.61	15.10%	28,051,814,882.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,314,387,512.31	33,490,078,355.00	14.41%	27,279,538,697.37
经营活动产生的现金流量净额	45,686,809,515.08	33,618,183,388.52	35.90%	82,322,834,216.50
基本每股收益	3.47	3.06	13.30%	2.54
稀释每股收益	3.47	3.06	13.30%	2.54
全面摊薄净资产收益率	20.67%	21.68%	减少 1.01 个百分点	21.14%
加权平均净资产收益率	22.47%	23.24%	减少 0.77 个百分点	22.80%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,729,929,450,401.23	1,528,579,356,474.81	13.17%	1,165,346,917,804.55
负债总额	1,459,350,334,988.27	1,292,958,626,477.23	12.87%	978,672,978,646.26
归属于上市公司股东的净资产	188,058,491,912.82	155,764,131,544.43	20.73%	132,675,315,293.33
股本	11,302,143,001.00	11,039,152,001.00	增加 262,991,000 股	11,039,152,001.00
归属于上市公司股东的每股净资产	16.64	14.11	17.92%	12.02
资产负债率	84.36%	84.59%	下降 0.23 个百分点	83.98%
净负债率	33.87%	30.89%	增加 2.98 个百分点	8.84%

2.1 会计学如何记录成本与收入

- 记录原则：权责发生制
  - 凡是当期已经实现的收入和费用，或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用
  - 凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用
  - “配比原则”
  - 案例：
    - 赊购（成本计入本期）、赊销（收入计入本期）
    - 预售（收入不计入本期）

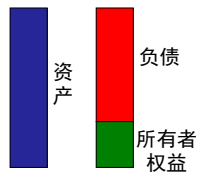
2.2 会计学基本知识

- 会计报表
  - 状态：资产负债表/财务状况表
    - 表示企业在特定会计期末财务状况（即资产、负债和所有者权益状况）的会计报表
  - 过程：利润表/损益表
    - 反映企业在特定会计期间经营成果（即成本、收入和利润情况）的会计报表



2.2 会计学基本知识

- 表征财务状态（存量）的会计要素
  - 资产Asset
    - 能够给企业持续带来利益的经济资源
    - 如现金、土地、建筑物、机械设备
  - 负债Liability
    - 企业的债务
  - 所有者权益Equity
    - 所有者对企业资产拥有的权利
  - 资产=负债+所有者权益





APPLE
西部子公司
资产负债表
（2018-6）

资产负债表

流动资产		**$44,988,000**	**流动负债**		**$27,970,000**
	现金及现金等价物	$9,815,000		*应付账款*	$23,879,000
	短期投资	$16,137,000		*短期债务*	$0
	应收账款	$13,731,000		*其他流动负债*	$4,091,000
	存货	$776,000			
	其他流动资产	$4,529,000	**非流动负债**		**$11,786,000**
				长期债务	$0
非流动资产		**$71,383,000**		*其他债务*	$10,100,000
	长期投资	$55,618,000		*应付债券*	$1,686,000
	固定资产	$7,777,000			
	品牌价值	$896,000	**负债合计**		**$39,756,000**
	无形资产	$3,536,000			
	其他资产	$3,556,000	**股东权益**		**$76,615,000**
	递延资产摊销	$0		*普通股*	$13,331,000
				资本盈余	$0
				留存收益	$62,841,000
				库存股份	$0
				其他权益	$443,000
总资产		**$116,371,000**	**负债和股东权益合计**		**$116,371,000**

2.2 会计学基本知识

- 表征经营结果（流量）的会计要素
  - 成本（费用）Cost：
    - 资金流出：企业为销售商品、提供劳务等活动所发生的资金流出，如材料费用、人工费用、管理费用等
    - 折旧：企业为销售该商品、提供劳务所使用的固定资产的初始资本性投入，在该期的分摊
  - 收入Income：
    - 企业在销售产品、提供劳务等活动中所形成的利益流入
  - 利润Profit：
    - 企业在一个时期内生产经营活动的最终财务成果
    - 利润=收入-成本=Δ资产

2.2 会计学基本知识



APPLE
西部子公司
损益表
（2018-6）

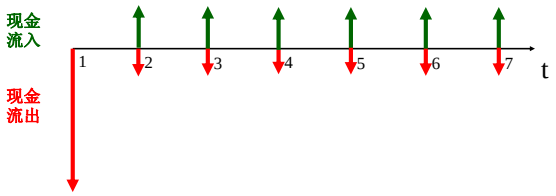
损益表

1	销售收入	$108,249,000
2	产品直接成本	$64,431,000
3	**毛利润(3=2-1)**	**$43,818,000**
4	**营业成本(4=5+6+7+8)**	**$10,028,000**
5	*研发成本*	$2,429,000
6	*销售和管理费用*	$7,599,000
7	*非经常项目*	$0
8	*其他营业支出*	$0
9	**营业收入(9=3-4)**	**$33,790,000**
10	折旧和摊销	$415,000
11	利税前收入(11=9-10)	$34,205,000
12	利息支出	$0
13	税前利润(13=11-12)	$34,205,000
14	*营业税*	$8,283,000
15	*少数股东权益*	$0
16	**净利润(16=13-14-15)**	**$25,922,000**

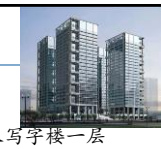
2.3 简单会计报表范例



- “清华科技园”的经济活动
  - 2020年1月末，以8000万元总价购入写字楼一层
  - 2020年2月起开始出租，每月租金毛收入50万元，运营成本10万元，均在月底发生
  - 给定月折旧额（“分摊”额）为25万元



2.3 简单会计报表范例



- “清华科技园”的经济活动
  - 2020年1月末，以8000万元总价购入写字楼一层

资产负债表　2020年1月末

固定资产：8000万元　　股东权益：8000万元

利润表　　2020年1月

营业收入：0万元　　营业成本：0万元

营业利润：0万元

2.3 简单会计报表范例



- “清华科技园”的经济活动
  - 2020年2月获得租金50万元，运营费用10万元，折旧25万元

资产负债表　2020年2月末

固定资产：7975万元　　股东权益：8015万元

现金：　40万元

总资产：8015万元　　股东权益：8015万元

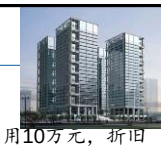
利润表　　2020年2月

营业收入：　50万元　　运营费用：　10万元

折旧　　：　25万元

营业利润：　15万元

2.3 简单会计报表范例



- “清华科技园”的经济活动
  - 2020年3月获得租金50万元，运营费用10万元，折旧25万元

如何确定？

资产负债表　2020年3月末

固定资产：7950万元　　股东权益：8030万元

现金：　80万元

总资产：8030万元　　股东权益：8030万元

利润表　　2020年3月

营业收入：　50万元　　运营费用：　10万元

折旧　　：　25万元

营业利润：　15万元

《工程经济学》
第三讲：成本与折旧（二）

（3）折旧的概念和计算

- 折旧的概念
- 折旧额的计算方法
- 案例

3.1 折旧的概念

- 定义
  - 将形成固定资产的资本性支出在使用期间的每年（或每月）进行分摊，转化为每年（或每月）营业成本的一种会计方法
  - 折旧不是一种真实发生的“现金流”，但是在会计意义上视为一种成本
  - 其计算依据源于税法等的规定，不等同于实际发生的“老化”、“损耗”、“过时”
- 类似概念：无形资产、递延资产的“摊销”

3.2 折旧额的计算方法

- 基本思路：配比原则
- 方法
  - （1）直线折旧法
  - （2）工作量法
  - （3）双倍余额递减法
  - （4）年数总和法

匀速折旧法

加速折旧法

3.2 折旧额的计算方法

- 某建筑公司以41万元的价格购买了一台新卡车，打算使用7年。7年后以废品价格处理，预计能卖到1万元。

项目	金额
汽车的固定资产原值	￥410,000
预计净残值	￥ 10,000
折旧总额	￥400,000
折旧年限	4年 (2020.1.1~2023.12.31)
规定的总行驶里程	100,000公里

为什么是4年？

3.2 折旧额的计算方法

折旧的计算依据源于税法等的规定，不等同于实际发生的“老化”、“损耗”、“过时”



中华人民共和国企业所得税法实施条例

第六十条　除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的**最低年限**如下：

（一）房屋、建筑物，为20年；

（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；

（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；

（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；

（五）电子设备，为3年。

3.2 折旧额的计算方法

- （1）直线折旧法
  - 折旧率=1/折旧年限=1/4 (25%)
  - 每年折旧额=（固定资产原值-残值）×折旧率
    =（410,000-10,000） ×25%
    =￥100,000

日期	原始购置价值	各年折旧			累计折旧	固定资产净值（账面价值）
		折旧总额	折旧率	本年折旧额		
2020.1.1	410,000					410,000
2020.12.31		400,000 ×	0.25	100,000	100,000	310,000
2021.12.31		400,000 ×	0.25	100,000	200,000	210,000
2022.12.31		400,000 ×	0.25	100,000	300,000	110,000
2023.12.31		400,000 ×	0.25	100,000	400,000	10,000

3.2 折旧额的计算方法

- （2）工作量法
  - 单位里程折旧额=（固定资产原值-残值）/规定的总行驶里程
    =（410,000-10,000） /100,000
    =￥4

日期	原始购置价值	各年折旧			累计折旧	固定资产净值（账面价值）
		单位里程折旧额	产量	本年折旧额		
2020.1.1	410,000					410,000
2020.12.31		4 ×	20,000	80,000	80,000	330,000
2021.12.31		4 ×	30,000	120,000	200,000	210,000
2022.12.31		4 ×	25,000	100,000	300,000	110,000
2023.12.31		4 ×	15,000	60,000	360,000	50,000
2024.12.31		4 ×	10,000	40,000	400,000	10,000

3.2 折旧额的计算方法

- 为什么要缩短折旧年限？

折旧年限为5年时的直线折旧法计算结果

日期	原始购置价值	各年折旧			累计折旧	固定资产净值（账面价值）
		折旧总额	折旧率	本年折旧额		
2020.1.1	410,000					410,000
2020.12.31		400,000 ×	0.2	80,000	80,000	330,000
2021.12.31		400,000 ×	0.2	80,000	160,000	250,000
2022.12.31		400,000 ×	0.2	80,000	240,000	170,000
2023.12.31		400,000 ×	0.2	80,000	320,000	90,000
2024.12.31		400,000 ×	0.2	80,000	400,000	10,000

3.2 折旧额的计算方法

- 为什么要缩短折旧年限？

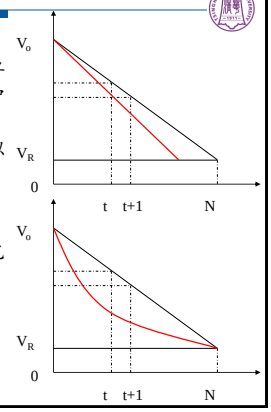
折旧年限为4年时的直线折旧法计算结果

日期	原始购置价值	各年折旧			累计折旧	固定资产净值（账面价值）
		折旧总额	折旧率	本年折旧额		
2020.1.1	410,000					410,000
2020.12.31		400,000 ×	0.25	100,000	100,000	310,000
2021.12.31		400,000 ×	0.25	100,000	200,000	210,000
2022.12.31		400,000 ×	0.25	100,000	300,000	110,000
2023.12.31		400,000 ×	0.25	100,000	400,000	10,000

3.2 折旧额的计算方法

- 为什么要缩短折旧年限？
  - 折旧发生在资产使用期的早些年份，需要在这些年份冲销更多的资产成本
  - 在总税负不变的前提下，以提高后期应税利润为代价，降低早期应税利润，实现“**推迟**”缴纳税费
  - 一般而言，有利于企业（尤其是新兴企业）积累资金，更好地进一步发展

还能让折旧更快的发生吗？



3.2 折旧额的计算方法

- （3）双倍余额递减法
  - 是一种加速折旧的方法
  - 在资产使用初期，每年的折旧率为直线法的两倍（忽略残值），折旧基数为折旧后的资产账目价值
  - 最后两年将剩余的应折旧额（考虑残值）平均分摊
  - 每年的折旧率（除了最后两年）=（1/折旧年限）×2
  - 每年的折旧额（除了最后两年）=固定资产净值×折旧率
  - 最后两年的每年折旧额=（固定资产净值-残值）/2

3.2 折旧额的计算方法

- （3）双倍余额递减法
  - 前两年年折旧率=（1/4）×2=50%
  - 前两年年折旧额=固定资产净值×折旧率

日期	原始购置价值	各年折旧			累计折旧	固定资产净值（账面价值）
		固定资产净值	折旧率	本年折旧额		
2020.1.1	410,000					410,000
2020.12.31		410,000 ×	0.5	205,000	205,000	205,000
2021.12.31		205,000 ×	0.5	102,500	307,500	102,500
2022.12.31				46,250	353,750	56,250
2023.12.31				46,250	400,000	10,000

3.2 折旧额的计算方法

- （4）年数总和法
  - 折旧率分母：年数总和
    - （N（N+1））/2=1+2+3+4=10
  - 折旧率分子：尚可使用年数
    - 第1年为4；第2年为3；第3年为2；第4年为1
  - 4年的折旧率分别为：
    - 第1年为4/10；第2年为3/10；第3年为2/10；第4年为1/10；
  - 每年的折旧额=（固定资产净值-残值）×折旧率

3.2 折旧额的计算方法

- （4）年数总和法

日期	原始购置价值	各年折旧			累计折旧	固定资产净值（账面价值）
		折旧总额	折旧率	本年折旧额		
2020.1.1	410,000					410,000
2020.12.31		400,000 ×	4/10	160,000	160,000	250,000
2021.12.31		400,000 ×	3/10	120,000	280,000	130,000
2022.12.31		400,000 ×	2/10	80,000	360,000	50,000
2023.12.31		400,000 ×	1/10	40,000	400,000	10,000

3.3 加速折旧的案例

- 进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策：小型微利企业利好
  - 为拉动有效投资、促进产业升级、加快发展“中国智造”，2015年9月16日，国务院第105次常务会议审议通过了进一步完善固定资产加速折旧政策方案，决定扩大固定资产加速折旧优惠范围。
  - 一、对轻工、纺织、机械、汽车等四个领域重点行业的企业2015年1月1日后新购进的固定资产，可由企业选择缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。
  - 二、对上述行业的小型微利企业2015年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过100万元的，可由企业选择缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。
  - 三、企业按本通知第一条、第二条规定缩短折旧年限的，最低折旧年限不得低于企业所得税法实施条例第六十条规定折旧年限的60%；采取加速折旧方法的，可采取双倍余额递减法或者年数总和法。

3.3 加速折旧的案例

财政部　税务总局

关于扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围的公告

财政部　税务总局公告2019年第66号

为支持制造业企业加快技术改造和设备更新，现就有关固定资产加速折旧政策公告如下：

一、自2019年1月1日起，适用《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）和《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106号）规定固定资产加速折旧优惠的行业范围，扩大至全部制造业领域。

二、制造业按照国家统计局《国民经济行业分类和代码（GB/T 4754-2017）》确定。今后国家有关部门更新国民经济行业分类和代码，从其规定。

三、本公告发布前，制造业企业未享受固定资产加速折旧优惠的，可自本公告发布后在月（季）度预缴申报时享受优惠或在2019年度汇算清缴时享受优惠。

特此公告。

财政部　税务总局

2019年4月23日

加速折旧一定更有利吗？

- 案例：乐视网的影视节目版权费用摊销



本讲小结

工程经济学	会计学
决策未来、向前看	记录过去、向后看
简明、直观	详细、系统
收付实现制	权责发生制
现金流量	财务状况和经营过程

本讲小结

- 工程经济学在进行经济评价时，针对实际的现金流量进行分析，而不采用会计学中的记录方式，因此不应该考虑“折旧”
- 但是，懂得“折旧”概念能够帮助我们
  - 更加准确的和会计人员交流
  - 从会计信息中正确提取经济评价所需的信息
    - 工程经济学中的成本=会计中的成本-折旧
  - 正确计算企业所得税等现金流量的信息
    - 企业所得税=企业税前会计利润×所得税率
    - 所得税是一种真实的现金流出